Universität Augsburg
Wintersemester 26/27

Kai Cieliebak
Milan Zerbin

Tutoriumsblatt 4

#	Aussage	W	F
1.	Ist in einem angeordneten Körper $\|a-1\| < 1$, so ist $a > 0$.		
2.	In jedem angeordneten Körper gilt $\|a-b\| \geq \|a\| - \|b\|$.		
3.	Die Folge $a_n = n^{-2}$ konvergiert.		
4.	Die Folge $a_n = n$ konvergiert.		
5.	Die Folge $a_n = (-1)^n + (-1)^{n+1}$ konvergiert.		
6.	Die Folge $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ konvergiert.		
7.	Die Folge $a_n = \frac{3n^3+n^2+7}{n^2+n}$ konvergiert.		
8.	Die Folge $a_n = \frac{200n+7}{6n^2+n+50}$ konvergiert.		
9.	Jede beschränkte Folge konvergiert.		
10.	Jede konvergente Folge ist beschränkt.		
11.	Die Folge $a_n = \frac{1}{n+5}$ konvergiert.		
12.	Konvergiert eine Folge (a_n), so konvergiert die Folge (a_{n+5}).		
13.	Konvergieren die Folgen (b_n) und (c_n) und ist $a_{2n} = b_n, a_{2n-1} = c_n$, so konvergiert auch die Folge (a_n).		
14.	Ist $a_n = n^2 + 4n$ für $n < 100000$ und $a_n = 7$ sonst, so konvergiert (a_n).		
15.	Es gibt eine konvergente Folge (a_n) mit $a_n - a_{n+2} = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$.		
16.	(a_n) konvergiert genau dann gegen a, wenn $\|a_n - a\|$ gegen 0 konvergiert.		
17.	(a_n) konvergiert genau dann gegen 0, wenn $\|a_n\| \to 0$ für $n \to \infty$.		
18.	$(\|a_n\|)$ konvergiert genau dann gegen $\|a\|$, wenn (a_n) gegen a konvergiert.		
19.	Konvergiert eine Folge, so auch ihr Quadrat.		
20.	Die Folge der Partialsummen $\left(\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i(i+1)}\right)$ divergiert.		
21.	Ist (a_n) eine Folge mit $a_n \to 0$ und gilt $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so divergiert $\frac{1}{a_n}$ gegen ∞.		
22.	Die Folge (a_n) konvergiert genau dann gegen a, wenn $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}\ \forall\, n \geq N:\ \|a_n - a\| \leq \varepsilon$.		